外部キー管理を設定
ONTAP 9

NetApp
May 11, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/ontap/encryption-at-rest/configure-external-key-management-concept.html on May 11, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目次

外部キー管理を設定 1
外部キー管理の概要の設定 1
ONTAP 9.2 以前でネットワーク情報を収集 1
クラスタに SSL 証明書をインストールします 2
ONTAP 9.6 以降で外部キー管理を有効にする（ハードウェアベース） 3
ONTAP 9.5 以前で外部キー管理を有効にします 4
クラスタ構成の外部キーサーバを構成 5
ONTAP 9.6 以降で認証キーを作成します 7
ONTAP 9.5 以前で認証キーを作成します 9
FIPS ドライブまたは SED にデータ認証キーを割り当てる（外部キー管理） 11

外部キー管理を設定

外部キー管理の概要の設定

1 つ以上の外部キー管理サーバを使用して、暗号化されたデータにアクセスする際にクラスタで使用するキーを安全に保管できます。外部キー管理サーバはストレージ環境に配置されたサードパーティのシステムで、 Key Management Interoperability Protocol （ KMIP ）を使用してノードにキーを提供します。

ONTAP 9.1 以前のバージョンでは、外部キー管理ツールを使用する前に、ノード管理ロールが設定されたポートにノード管理 LIF を割り当てる必要があります。

ONTAP 9.1 以降では、オンボードキーマネージャを使用して NetApp Volume Encryption （ NVE ）を実装できます。ONTAP 9.3 以降では、 NVE を外部キー管理（ KMIP ）およびオンボードキーマネージャとともに実装できます。ONTAP 9.11.1以降では、1つのクラスタに複数の外部キー管理ツールを設定できます。を参照してください クラスタ化されたキーサーバを設定

ONTAP 9.2 以前でネットワーク情報を収集

ONTAP 9.2 以前を使用している場合は、外部キー管理を有効にする前にネットワーク設定ワークシートに情報を記入してください。

ONTAP 9.3 以降では、必要なすべてのネットワーク情報が自動的に検出されます。

項目	注：	価値
キー管理ネットワークインターフェイスの名前		
キー管理ネットワークインターフェイスの IP アドレス	ノード管理 LIF の IPv4 形式または IPv6 形式の IP アドレス	
キー管理ネットワークインターフェイスの IPv6 ネットワークプレフィックス長	IPv6 を使用している場合、 IPv6 ネットワークプレフィックス長	
キー管理ネットワークインターフェイスのサブネットマスク		
キー管理ネットワークインターフェイスのゲートウェイの IP アドレス		
クラスタネットワークインターフェイスの IPv6 アドレス	キー管理ネットワークインターフェイスに IPv6 を使用している場合にのみ必要です	

各 KMIP サーバのポート番号	任意。すべての KMIP サーバで同じポート番号を使用してください。ポート番号を指定しなかった場合は、デフォルトでポート 5696 が使用されます。これは、 Internet Assigned Numbers Authority （ IANA ）が KMIP に割り当てているポートです。	
キータグ名	任意。キータグ名は、ノードに属するすべてのキーを識別するために使用されます。デフォルトのキータグ名はノード名です。	

"ネットアップテクニカルレポート 3954 ：『 NetApp Storage Encryption Preinstallation Requirements and Procedures for IBM Tivoli Lifetime Key Manager 』"

"ネットアップテクニカルレポート 4074 ：『 NetApp Storage Encryption Preinstallation Requirements and Procedures for SafeNet KeySecure 』"

クラスタに SSL 証明書をインストールします

クラスタと KMIP サーバの間では、相互の ID を検証して SSL 接続を確立するために KMIP SSL 証明書を使用します。KMIP サーバとの SSL 接続を設定する前に、クラスタの KMIP クライアント SSL 証明書、および KMIP サーバのルート Certificate Authority （ CA ；認証局）の SSL パブリック証明書をインストールする必要があります。

必要なもの

- 証明書を作成するサーバ、 KMIP サーバ、およびクラスタの時刻が同期されている必要があります。
- クラスタのパブリック SSL KMIP クライアント証明書を入手しておく必要があります。
- クラスタの SSL KMIP クライアント証明書に関連付けられた秘密鍵を入手しておく必要があります。

  SSL KMIP クライアント証明書は、パスワードで保護しないでください。

- KMIP サーバのルート認証局（ CA ）の SSL パブリック証明書を入手しておく必要があります。

> KMIP サーバへのクライアント証明書とサーバ証明書のインストールは、クラスタに証明書をインストールする前でもインストールしたあとでもかまいません。

HA ペア構成では、両方のノードで同じ SSL KMIP パブリック証明書とプライベート証明書を使用する必要があります。複数の HA ペアを同じ KMIP サーバに接続する場合は、 HA ペアのすべてのノードで同じ SSL KMIP パブリック証明書とプライベート証明書を使用する必要があります。

手順

1. クラスタに SSL KMIP クライアント証明書をインストールします。

   「 securitycertificate install -vserver admin_svm_name -type client 」を参照してください

SSL KMIP パブリック証明書とプライベート証明書を入力するように求められます。

'cluster1 ：：： > security certificate install -vserver cluster1 -type client ’

2. KMIP サーバのルート認証局（ CA ）の SSL パブリック証明書をインストールします。

「 securitycertificate install -vserver admin_svm_name -type server-ca 」を入力します

'cluster1 ：：： > security certificate install -vserver cluster1 -type server-ca ’

ONTAP 9.6 以降で外部キー管理を有効にする（ハードウェアベース）

1 つ以上の KMIP サーバを使用して、暗号化されたデータにアクセスする際にクラスタで使用するキーを安全に保管できます。1 つのノードに最大 4 つの KMIP サーバを接続できます。冗長性とディザスタリカバリのために、少なくとも 2 台のサーバを使用することを推奨します。

ONTAP 9.11.1以降では、プライマリキーサーバごとに最大3つのセカンダリキーサーバを追加して、クラスタ化されたキーサーバを作成できます。詳細については、を参照してください クラスタ構成の外部キーサーバを構成。

作業を開始する前に

- KMIP SSL クライアント証明書とサーバ証明書をインストールしておく必要があります。
- このタスクを実行するには、クラスタ管理者である必要があります。
- 外部キー管理ツールを設定する前に、 MetroCluster 環境を設定する必要があります。

手順

1. クラスタのキー管理ツールの接続を設定します。

「 + security key-manager external enable -vserver admin_svm -key_servers host_name | ip_address ：port 、…… -client-cert client_certificate-server-ca-cert server_CA_certificates +`

> 「 securitykey-manager external enable 」コマンドは、「 securitykey-manager setup 」コマンドに代わるものです。「 securitykey-manager external modify 」コマンドを実行して、外部キー管理設定を変更できます。コマンド構文全体については、マニュアルページを参照してください。

次のコマンドは 'cluster1 の外部キー管理を 3 台の外部キー・サーバで有効にします最初のキーサーバはホスト名とポートで指定し、 2 番目のキーサーバは IP アドレスとデフォルトポートで指定し、 3 番目のキーサーバは IPv6 アドレスとポートで指定します。

```
clusterl::> security key-manager external enable -key-servers
ks1.local:15696,10.0.0.10,[fd20:8b1e:b255:814e:32bd:f35c:832c:5a09]:1234
-client-cert AdminVserverClientCert -server-ca-certs
AdminVserverServerCaCert
```

2. 設定したすべての KMIP サーバが接続されていることを確認します。

   「 security key-manager external show-status -node node_name -vserver svm -key_server host_name | ip_address ： port-key-server-status available | not-responding | unknown 」

   > 「 securitykey-manager external show-status 」コマンドは、「 securitykey-manager show -status 」コマンドに代わるコマンドです。コマンド構文全体については、マニュアルページを参照してください。

```
cluster1::> security key-manager external show-status

Node  Vserver  Key Server                                       Status
----  -------  ----------------------------------------
-------------
node1
      cluster1
               10.0.0.10:5696                                   available
               fd20:8b1e:b255:814e:32bd:f35c:832c:5a09:1234   available
               ks1.local:15696                                  available
node2
      cluster1
               10.0.0.10:5696                                   available
               fd20:8b1e:b255:814e:32bd:f35c:832c:5a09:1234   available
               ks1.local:15696                                  available

6 entries were displayed.
```

ONTAP 9.5 以前で外部キー管理を有効にします

1 つ以上の KMIP サーバを使用して、暗号化されたデータにアクセスする際にクラスタで使用するキーを安全に保管できます。1 つのノードに最大 4 つの KMIP サーバを接続できます。冗長性とディザスタリカバリのために、少なくとも 2 台のサーバを使用することを推奨します。

必要なもの

- KMIP SSL クライアント証明書とサーバ証明書をインストールしておく必要があります。
- このタスクを実行するには、クラスタ管理者である必要があります。
- 外部キー管理ツールを設定する前に、 MetroCluster 環境を設定する必要があります。

ONTAP は、クラスタ内のすべてのノードについて KMIP サーバの接続を設定します。

手順

1. クラスタノードのキー管理ツールの接続を設定します。

「セキュリティキーマネージャの設定」

キー管理ツールのセットアップが開始されます。

2. 各プロンプトで適切な応答を入力します。
3. KMIP サーバを追加します。

「 securitykey manager add -address key_management_server_ipaddress

```
clusterl::> security key-manager add -address 20.1.1.1
```

4. 冗長性を確保するために KMIP サーバをもう 1 つ追加します。

「 securitykey manager add -address key_management_server_ipaddress

```
clusterl::> security key-manager add -address 20.1.1.2
```

5. 設定したすべての KMIP サーバが接続されていることを確認します。

「 securitykey-manager show -status 」

コマンド構文全体については、マニュアルページを参照してください。

```
cluster1::> security key-manager show -status

Node            Port      Registered Key Manager  Status
--------------  ----      -----------------------  ---------------
cluster1-01     5696      20.1.1.1                 available
cluster1-01     5696      20.1.1.2                 available
cluster1-02     5696      20.1.1.1                 available
cluster1-02     5696      20.1.1.2                 available
```

クラスタ構成の外部キーサーバを構成

ONTAP 9.11.1以降では、SVM上のクラスタ化された外部キー管理サーバへの接続を設定できます。クラスタ化されたキーサーバを使用すると、SVMのプライマリキーサーバとセカンダリキーサーバを指定できます。キーを登録すると、ONTAP は、処理が正常に完了するまで、プライマリキーサーバへのアクセスを順次試行する前に、キーの重複を防止します。

外部キーサーバは、NSE、NVE、NAE、およびSEDのキーに使用できます。SVMでは、最大4つのプライマリ外部KMIPサーバをサポートできます。各プライマリサーバは、最大3台のセカンダリキーサーバをサポートできます。

作業を開始する前に

- "KMIPキー管理はSVMですでに有効になっています"。
- このプロセスでサポートされるのは、KMIPを使用するキーサーバのみです。サポートされているキーサーバの一覧については、を参照してください "NetApp Interoperability Matrix Tool で確認できます"。
- クラスタ内のすべてのノードでONTAP 9.11.1以降が実行されている必要があります。
- 「-secondary-key-servers」パラメータの引数の順序は、外部キー管理（KMIP）サーバのアクセス順序を反映しています。

クラスタ化されたキーサーバを作成します

設定手順 は、プライマリキーサーバを設定したかどうかによって異なります。

SVMにプライマリキーサーバとセカンダリキーサーバを追加する

1. クラスタでキー管理が有効になっていないことを確認します。security key-manager external show -vserver _vserver_name _ SVMですでに最大4台のプライマリキーサーバが有効になっている場合は、新しいキーサーバを追加する前に、既存のプライマリキーサーバのいずれかを削除する必要があります。
2. プライマリキー管理ツールを有効にします。security key-manager external enable -vserver vserver_name _ *key -servers _server_ip_address -client-cert_client_cert_client_cert_name _server-ca -certs_server_ca_cert_cert_names*
3. プライマリキーサーバを変更してセカンダリキーサーバを追加します。--secondary-key-serversパラメータは、最大3台のキーサーバのカンマ区切りリストを受け入れます。「security key-manager external modify -server -vserver *vserver_name* _ key -servers *primary_key_server*-sSecondary -key -server_list_of *key_servers*

既存のプライマリキーサーバにセカンダリキーサーバを追加する

1. プライマリキーサーバを変更してセカンダリキーサーバを追加します。--secondary-key-serversパラメータは、最大3台のキーサーバのカンマ区切りリストを受け入れます。「security key-manager external modify -server -vserver *vserver_name* _ key-servers_primary_key_server_-sSecondary -key -server_list_on_key_servers_」セカンダリキーサーバの詳細については、を参照してください [mod-secondary]。

クラスタ化されたキーサーバを変更

外部キーサーバクラスタの変更では、特定のキーサーバのステータス（プライマリまたはセカンダリ）を変更したり、セカンダリキーサーバを追加および削除したり、セカンダリキーサーバのアクセス順序を変更したりできます。

プライマリキーサーバとセカンダリキーサーバを変換しています

プライマリキーサーバをセカンダリキーサーバに変換するには、まず「security key-manager external remove-servers」コマンドを使用してそのサーバをSVMから削除する必要があります。

セカンダリキーサーバをプライマリキーサーバに変換するには、まず既存のプライマリキーサーバからセカンダリキーサーバを削除する必要があります。を参照してください [mod-secondary]。既存のキーの削除中にセカンダリキーサーバをプライマリサーバに変換する場合、削除および変換を実行する前に新しいサーバを追加

しようとすると、キーが重複する可能性があります。

セカンダリキーサーバを変更しています

セカンダリ・キー・サーバは’security key-manager external modify-server’コマンドの—secondary-key-serversパラメータを使用して管理されます—secondary-key-serversパラメータには、カンマ区切りのリストを指定できます。リスト内で指定されたセカンダリキーサーバの順序によって、セカンダリキーサーバのアクセスシーケンスが決まります。アクセス順序を変更するには、「security key-manager external modify -server」コマンドを実行して、別の順序でセカンダリキーサーバを入力します。

セカンダリ・キー・サーバを削除するには'-ssecondary-key-servers引数に’削除するキー・サーバを省略しながら保持するキー・サーバを含める必要がありますすべてのセカンダリ・キー・サーバを削除するには’引数'-'を使用しますこれは’どのサーバも削除しないことを意味します

追加情報 については、『』の「security key-manager external」ページを参照してください "ONTAP コマンドリファレンス"。

ONTAP 9.6 以降で認証キーを作成します

「 securitykey-manager key create 」コマンドを使用して、ノードの認証キーを作成し、設定済みの KMIP サーバに格納できます。

このタスクを実行するには、クラスタ管理者である必要があります。

セキュリティの設定によりデータ認証と FIPS 140-2 認証に異なるキーを使用する必要がある場合は、それぞれの認証用のキーを作成する必要があります。そうでない場合は、 FIPS 準拠の認証キーをデータアクセスにも使用できます。

ONTAP では、クラスタ内のすべてのノードに対して認証キーが作成されます。

- このコマンドは、オンボードキーマネージャが有効になっている場合はサポートされません。ただし、オンボードキーマネージャを有効にすると、 2 つの認証キーが自動的に作成されます。キーを表示するには、次のコマンドを使用します。

  「 securitykey manager key query-key-type NSE-AK 」を参照してください

- 設定済みのキー管理サーバにすでに 128 個を超える認証キーが格納されている場合は警告が表示されます。

  「 securitykey-manager key delete 」コマンドを使用すると、使用されていないキーを削除できます。指定されたキーが現在 ONTAP で使用されている場合、「 securitykey-manager key delete 」コマンドは失敗します。(このコマンドを使用するには 'admin より大きい特権が必要です)

手順

1. クラスタノードの認証キーを作成します。

   「 securitykey manager key create -key-tag passphrase -prompt-for-key true | false 」のように指定します

「 prompt-for-key=true 」を設定すると、暗号化されたドライブの認証時にクラスタ管理者に対して使用するパスフレーズの入力が要求されます。設定しない場合は、 32 バイトのパスフレーズが自動的に生成されます。「 securitykey-manager key create 」コマンドは、「 securitykey-manager create-key 」コマンドに代わるコマンドです。コマンド構文全体については、マニュアルページを参照してください。

次の例では 'cluster1 の認証キーを作成し '32 バイトのパスフレーズを自動的に生成します

```
cluster1::> security key-manager key create
Key ID:
000000000000000002000000000001006268333f870860128fbe17d393e5083b00000000
00000000
```

2. 認証キーが作成されたことを確認します。

「 securitykey manager key query -node node 」を参照してください

「 securitykey-manager key query 」コマンドは、「 securitykey-manager query key 」コマンドに代わるコマンドです。コマンド構文全体については、マニュアルページを参照してください。出力に表示されるキー ID は、認証キーを参照するために使用される識別子です。実際の認証キーまたはデータ暗号化キーではありません。

次の例では、「 cluster1 」の認証キーが作成されたことを確認します。

```
cluster1::> security key-manager key query
       Vserver: cluster1
   Key Manager: external
          Node: node1

Key Tag                                  Key Type  Restored
-----------------------------------------  --------  --------
node1                                    NSE-AK    yes
    Key ID:
0000000000000000020000000000001000c11b3863f78c2273343d7ec5a67762e00000000
00000000
node1                                    NSE-AK    yes
    Key ID:
0000000000000000020000000000001006f4e2513353a674305872a4c9f3bf79700000000
00000000

       Vserver: cluster1
   Key Manager: external
          Node: node2

Key Tag                                  Key Type  Restored
-----------------------------------------  --------  --------
node2                                    NSE-AK    yes
    Key ID:
0000000000000000020000000000001000c11b3863f78c2273343d7ec5a67762e00000000
00000000
node2                                    NSE-AK    yes
    Key ID:
0000000000000000020000000000001006f4e2513353a674305872a4c9f3bf79700000000
00000000
```

ONTAP 9.5 以前で認証キーを作成します

「 securitykey-manager create-key 」コマンドを使用して、ノードの認証キーを作成し、設定済みの KMIP サーバに格納できます。

このタスクを実行するには、クラスタ管理者である必要があります。

セキュリティの設定によりデータ認証と FIPS 140-2 認証に異なるキーを使用する必要がある場合は、それぞれの認証用のキーを作成する必要があります。そうでない場合は、 FIPS 準拠の認証キーをデータアクセスにも使用できます。

ONTAP では、クラスタ内のすべてのノードに対して認証キーが作成されます。

- このコマンドは、オンボードキー管理が有効な場合はサポートされません。

- 設定済みのキー管理サーバにすでに 128 個を超える認証キーが格納されている場合は警告が表示されます。

  キー管理サーバソフトウェアを使用して未使用のキーを削除し、もう一度コマンドを実行できます。

手順

1. クラスタノードの認証キーを作成します。

   「 securitykey-manager create-key 」を選択します

   コマンド構文全体については、コマンドのマニュアルページを参照してください。

   > 出力に表示されるキー ID は、認証キーを参照するために使用される識別子です。実際の認証キーまたはデータ暗号化キーではありません。

   次の例では 'cluster1 の認証キーを作成します

   ```
   cluster1::> security key-manager create-key
      (security key-manager create-key)
   Verifying requirements...

   Node: cluster1-01
   Creating authentication key...
   Authentication key creation successful.
   Key ID: F1CB30AFF1CB30B00101000000000000A68B167F92DD54196297159B5968923C

   Node: cluster1-01
   Key manager restore operation initialized.
   Successfully restored key information.

   Node: cluster1-02
   Key manager restore operation initialized.
   Successfully restored key information.
   ```

2. 認証キーが作成されたことを確認します。

   「セキュリティキーマネージャクエリー」

   コマンド構文全体については、マニュアルページを参照してください。

   次の例では、「 cluster1 」の認証キーが作成されたことを確認します。

```
cluster1::> security key-manager query

  (security key-manager query)

          Node: cluster1-01
   Key Manager: 20.1.1.1
 Server Status: available

Key Tag        Key Type  Restored
-------------  --------  --------
cluster1-01    NSE-AK    yes
       Key ID:
F1CB30AFF1CB30B00101000000000000A68B167F92DD54196297159B5968923C


          Node: cluster1-02
   Key Manager: 20.1.1.1
 Server Status: available

Key Tag        Key Type  Restored
-------------  --------  --------
cluster1-02    NSE-AK    yes
       Key ID:
F1CB30AFF1CB30B00101000000000000A68B167F92DD54196297159B5968923C
```

FIPS ドライブまたは SED にデータ認証キーを割り当てる（外部キー管理）

「 storage encryption disk modify 」コマンドを使用して、 FIPS ドライブまたは SED にデータ認証キーを割り当てることができます。このキーは、クラスタノードでドライブ上の暗号化されたデータをロックまたはロック解除する際に使用します。

このタスクを実行するには、クラスタ管理者である必要があります。

自己暗号化ドライブの認証キー ID がデフォルト以外の値に設定されている場合にのみ、不正アクセスから保護されます。Manufacturer Secure ID （ MSID ；メーカーのセキュア ID ）のキー ID が 0x0 になり、 SAS ドライブの標準のデフォルト値になります。NVMe ドライブの場合、標準のデフォルト値は null キーで、空のキー ID として表されます。キー ID を自己暗号化ドライブに割り当てると、認証キー ID がデフォルト以外の値に変更されます。

手順

1. FIPS ドライブまたは SED にデータ認証キーを割り当てます。

   storage encryption disk modify -disk disk_id__ -data-key-id -key_id_

コマンド構文全体については、コマンドのマニュアルページを参照してください。

> 「 securitykey-manager query-key-type NSE-AK 」コマンドを使用すると、キー ID を表示できます。

```
cluster1::> storage encryption disk modify -disk 0.10.* -data-key-id
F1CB30AFF1CB30B00101000000000000A68B167F92DD54196297159B5968923C

Info: Starting modify on 14 disks.
      View the status of the operation by using the
      storage encryption disk show-status command.
```

2. 認証キーが割り当てられたことを確認します。

   「 storage encryption disk show 」のように表示されます

   コマンド構文全体については、マニュアルページを参照してください。

```
cluster1::> storage encryption disk show
Disk    Mode Data Key ID
-----   ----
--------------------------------------------------------------------
0.0.0   data
F1CB30AFF1CB30B00101000000000000A68B167F92DD54196297159B5968923C
0.0.1   data
F1CB30AFF1CB30B00101000000000000A68B167F92DD54196297159B5968923C
[...]
```

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system-without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.